



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



noviembre 02, 2025

AGUA PROFUNDA, RINGWOODITA Y GEODINÁMICA

Abstract

La reciente confirmación de un reservorio de agua situado aproximadamente a 600–700 km de profundidad, retenido en la estructura cristalina de la ringwoodita dentro de la zona de transición del manto terrestre, obliga a reformular el paradigma hidrológico planetario. La magnitud estimada —hasta tres veces el volumen de los océanos superficiales— sugiere la existencia de un ciclo hidrológico profundo, acoplado a procesos tectónicos, magmáticos y electromagnéticos. Este trabajo examina la naturaleza fisicoquímica de esta agua confinada, su impacto sobre la viscosidad del manto, la dinámica de subducción y la generación de magma. Se explora, además, la posible vinculación con el modelo METFI (Modelo Electromagnético Toroidal de Forzamiento Interno), planteando que la presencia de agua en minerales de alta presión modifica las condiciones dieléctricas, altera la conductividad eléctrica del manto y puede modular las resonancias electromagnéticas globales. Se integran perspectivas geofísicas, termodinámicas y simbólico-arquetípicas, sin incidir en proyecciones futuristas, sino delimitando el marco físico actual del fenómeno. Finalmente, se proponen programas de seguimiento que integran sismica, magnetotelúrica, geoquímica isotópica y espectros de resonancia planetaria.

Palabras clave Agua profunda; ringwoodita; ciclo hidrológico del manto; tectónica de placas; METFI; forzamiento electromagnético; conductividad dieléctrica; resonancia Schumann; zona de transición del manto; desacoplamiento núcleo-manto.

Introducción

El hallazgo de un vasto reservorio de agua atrapado a cientos de kilómetros bajo la superficie

terrestre representa uno de los descubrimientos más significativos en geociencias de las últimas décadas. Esta agua no se encuentra en estado líquido ni gas, sino confinada como H_2O estructural dentro de minerales de alta presión, especialmente ringwoodita, en condiciones superiores a 20 GPa y temperaturas cercanas a 1600–1800 °C. La implicación de esta evidencia excede la simple ampliación del ciclo hidrológico; sugiere un sistema dinámico de intercambio entre superficie, corteza, zona de transición y posiblemente el manto inferior.

En el paradigma tectónico convencional, el agua juega un papel en la subducción de placas y en la generación de magmas hidratados. Sin embargo, asumir que existe un reservorio globalizado de magnitud oceánica altera la compresión de los equilibrios termoquímicos, de la plasticidad del manto y del mecanismo físico que permite la convección. La hipótesis de un planeta con océanos visibles y océanos sólidos —cristalizados— en profundidad rompe la separación clásica entre hidrosfera y geosfera.

Steve Jacobsen y Graham Pearson, mediante el análisis de inclusiones de ringwoodita en diamantes de origen profundo y el estudio de velocidades sísmicas en la zona de transición, aportaron evidencia directa de la presencia de H_2O incorporada en la red cristalina del mineral. Este descubrimiento es congruente con las diferencias en la propagación de ondas P y S detectadas en diversas áreas subducidas, donde los cambios en módulo elástico se correlacionan con transformaciones de olivino a ringwoodita hidratada.

La cuestión central no es solo la presencia de agua, sino su dinámica: ¿permanece atrapada de forma permanente o circula lentamente a través del manto mediante procesos de hidratación y deshidratación mineral? Estudios termodinámicos sugieren que la ringwoodita puede almacenar hasta un 1–1,5 % en peso de H_2O , lo cual, extrapolado a la zona de transición (410–660 km), permite estimaciones de volúmenes equivalentes a múltiples océanos.

Este artículo se sitúa en dicho punto de inflexión. Se plantean tres objetivos principales:

- Describir la estructura y propiedades del agua confinada en ringwoodita y otros minerales de alta presión.
- Analizar su impacto en los procesos geodinámicos, tectónicos y electromagnéticos bajo un enfoque científico riguroso.
- Explorar la posible relación con el modelo METFI, en el cual la Tierra es interpretada como un sistema electromagnético toroidal cuyo equilibrio depende de la distribución de materia, cargas y medios dieléctricos.

En esta perspectiva, el agua profunda no se considera únicamente como elemento químico, sino como modulador de tensión superficial planetaria, de anisotropías en la conductividad del manto y potencial amortiguador o amplificador de resonancias electromagnéticas internas.

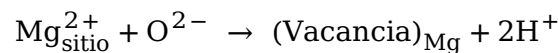
Estructura fisicoquímica del agua en el manto: ringwoodita,

presión, fase superiónica

El mineral ringwoodita y su capacidad hidrófila

La ringwoodita es una fase de alta presión del olivino ($(\text{Mg,Fe})_2\text{SiO}_4$), estable entre 410 km y 660 km de profundidad, en lo que se denomina zona de transición del manto terrestre. Su estructura cristalina pertenece al sistema espinela y presenta vacancias y defectos capaces de alojar moléculas de H_2O en forma de protones unidos a tetraedros de silicato o a sitios octaédricos de magnesio. A diferencia de otros silicatos, la ringwoodita puede incorporar entre 1,0 y 1,5 % en peso de agua sin colapsar su estructura.

La incorporación del agua no implica la presencia de líquido libre, sino la sustitución de cationes o la compensación de cargas mediante protones. El mecanismo puede representarse esquemáticamente como:



Este proceso genera defectos de tipo H^+ -vacancia que modifican la elasticidad, la conductividad y el comportamiento reológico del mineral. La presencia de agua reduce la temperatura de fusión de las peridotitas, altera los gradientes de viscosidad y favorece la formación de melt parcial en la base de la litosfera.

Condiciones termodinámicas: presión, temperatura y estabilidad

La estabilidad de la ringwoodita hidratada se encuentra bien definida en el espacio presión-temperatura (P-T). Por encima de 23 GPa y a temperaturas superiores a 1600 °C, alcanza un estado termodinámicamente metaestable que permite la retención de hidrógeno:

- Presión: ~13–23 GPa (410–660 km).
- Temperatura: 1400–2000 °C.
- Contenido de agua: 0,1–1,5 % en peso.

Bajo estas condiciones, la entalpía de formación permanece favorable. Al descender la presión, en zonas de ascenso del manto o plumas térmicas, la ringwoodita se transforma en olivino o wadsleyita, liberando agua estructural en forma de melt, lo cual produce deshidratación localizada. Este ciclo de hidratación-deshidratación configura un flujo interno invisible del agua entre las diferentes capas del manto.

Agua profunda en fase superiónica

Uno de los aspectos más innovadores de la física de alta presión es la posibilidad de que el agua en el interior del planeta adopte estados no presentes en la superficie. La fase superiónica del agua, estudiada por Millot et al. (2018), se caracteriza por una red rígida de oxígeno donde los protones se comportan como un fluido móvil, generando conductividad eléctrica elevada.

Aunque esta fase se ha confirmado experimentalmente a presiones superiores a 50 GPa y temperaturas sobre los 2000–3000 K —más profundas que la zona de ringwoodita—, se considera relevante en el manto inferior y en regiones limítrofes con el núcleo. Las propiedades destacables de esta fase incluyen:

- Conductividad eléctrica comparable a ciertos metales.
- Alta movilidad protónica.
- Potencial influencia en la generación del campo magnético en interacción con el núcleo externo líquido.

En el contexto del modelo METFI, el agua superiónica actuaría como conductor parcial dentro del sistema toroidal de corrientes electromagnéticas internas, alterando la distribución de cargas y el comportamiento dieléctrico del conjunto manto-núcleo.

Propiedades eléctricas y dieléctricas de minerales hidratados

El agua estructural en la ringwoodita incrementa la constante dieléctrica efectiva del manto medio. La conductividad eléctrica se relaciona con la difusión de protones, modelada mediante:

$$\sigma = \sigma_0 \exp\left(-\frac{E_a}{RT}\right)$$

donde σ_0 depende de la concentración de defectos H^+ -vacancia y E_a es la energía de activación. Estudios de Wang et al. (2006) mostraron que el contenido de agua puede incrementar la conductividad en 2–3 órdenes de magnitud respecto a minerales anhidros.

Este incremento convierte al agua profunda en una variable crítica para la propagación de campos electromagnéticos de baja frecuencia, vinculados a resonancias de Schumann, corrientes inducidas por tormentas solares y posibles mecanismos de forzamiento electromagnético desde el exterior.

Implicaciones cristaloquímicas

- El protón no reside como molécula H_2O libre, sino como H^+ unido a oxígeno.
- La ringwoodita y la wadsleyita presentan estructuras donde el hidrógeno puede migrar entre sitios cristalinos, contribuyendo a la deformación dislocacional.
- Esta movilidad, aunque reducida, es suficiente para influir en la viscosidad y en los gradientes geoelectrónicos.

Ciclo hidrológico profundo y reformulación del sistema Tierra

Del ciclo superficial al ciclo hidrológico profundo

El ciclo hidrológico tradicional describe el tránsito del agua entre océanos, atmósfera, criosfera y corteza. Este modelo, si bien útil a escala climática y biológica, resulta insuficiente para explicar la distribución temporal de agua planetaria, la persistencia de océanos en tiempos geológicos y la influencia del agua en procesos tectónicos y electromagnéticos.

El hallazgo de agua almacenada en ringwoodita, wadsleyita y bridgmanita implica que el ciclo hidrosférico debe ampliarse hacia una hidrosfera profunda, que involucra:

- Entrada (ingreso): subducción de corteza oceánica hidratada, litosfera serpentinizada y sedimentos ricos en H₂O.
- Almacenamiento: retención en defectos cristalinos de minerales del manto superior y zona de transición.
- Liberación: deshidratación metamórfica y fusión parcial en zonas de ascenso o convección.
- Redistribución: transporte convectivo que realimenta procesos tectónicos, vulcanismo y generación de campos electromagnéticos secundarios.

Este sistema cíclico no es superficial ni atmosférico, sino geodinámico, con escalas temporales de millones de años, atravesando la frontera corteza-manto y la discontinuidad 660 km (límites entre zonas geotérmicas).

Transporte de agua: subducción y mineralogía hidratada

El ingreso de agua a la profundidad del manto ocurre mediante:

1. Serpentinización en dorsales oceánicas: peridotitas del manto superior reaccionan con agua marina formando serpentina, brucita y magnetita.
2. Subducción: las placas oceánicas frías y cargadas de minerales hidratados penetran en el manto.
3. Profundización del agua: a medida que aumenta la presión, la serpentina se descompone liberando agua que reacciona con peridotitas para formar wadsleyita y ringwoodita hidratadas.

Una descripción esquemática de este transporte es:

Profundidad	Mineral predominante	Transformación	Estado del H ₂ O
<80 km	Serpentina, clorita	Hidratación	Agua libre + minerales hidratados
80–410 km	Olivino α → wadsleyita	Transición	H ⁺ en estructura cristalina
410–660 km	Wadsleyita → ringwoodita	Compresión	Hasta 1.5 % H ₂ O en peso
>660 km	Disolución parcial, bridgmanita	Deshidratación	Liberación en melt profundo

Ciclo inverso: deshidratación y retorno del agua a superficie

La liberación de agua ocurre en escenarios de:

- Plumas mantélicas: ascenso térmico que produce desestabilización de ringwoodita.
- Arcos volcánicos: el agua facilita la fusión parcial del manto a menores temperaturas, generando magmas andesíticos y basálticos.
- Límites divergentes: dorsales oceánicas donde el magma asciende y exhala vapor de agua.

Este proceso constituye el retorno del agua profunda a la superficie, cerrando el ciclo geológico del H₂O.

Efecto sobre la dinámica del manto

La presencia de agua, aunque en cantidades reducidas (<2 %), altera profundamente la reología del manto. Las principales consecuencias son:

- Descenso de viscosidad: el agua actúa como debilitador estructural, facilitando el flujo plástico del manto.
- Reducción del punto de fusión: el agua disminuye la temperatura de fusión de silicatos, promoviendo melt parcial.
- Incremento de conductividad eléctrica: la difusión de protones y el aumento de defectos cristalinos favorecen corrientes eléctricas internas.
- Formación de discontinuidades electromagnéticas: capas parcialmente fundidas o hidratadas generan zonas de fuerte anisotropía dieléctrica.

Reformulación conceptual del sistema Tierra

A partir de estos elementos, la Tierra deja de ser un sistema segmentado (hidrósfera, geósfera, atmósfera) para ser comprendida como un continuum termodinámico-electromagnético donde:

- La hidrosfera no es sólo superficial, sino que penetra a cientos de kilómetros.
- El manto no es uniforme ni seco; contiene agua estructural que modula su viscosidad, conductividad y dinámica convectiva.
- El planeta se comporta como un sistema auto-regulativo, donde el agua profunda funciona como fluido de memoria geológica capaz de estabilizar, amortiguar o desencadenar transiciones de fase.

Conexión con modelos toroidales de energía (preludio a METFI)

Esta visión prepara el terreno para integrar el concepto METFI (Modelo Electromagnético Toroidal de Forzamiento Interno). Si el planeta aloja un circuito de corrientes internas y campos toroidales:

- El agua profunda actúa como medio dieléctrico modulador de ondas electromagnéticas.

- Las regiones de ringwoodita hidratada alteran el acoplamiento entre el núcleo y el manto, modificando el flujo de calor y de cargas.
- La distribución no uniforme de agua genera asimetrías toroidales, posibles desencadenantes de eventos no lineales en sistemas geofísicos y biológicos.

Interacciones entre agua profunda, tectónica de placas y vulcanismo

Agua como agente dinámico de tectónica y plasticidad del manto

El comportamiento mecánico del manto terrestre no puede entenderse únicamente mediante variables térmicas o composicionales. La presencia de agua —aunque en proporciones menores al 2 % en peso— altera de forma crítica la reología de las rocas, facilita la deformación plástica y reduce la viscosidad efectiva de la zona de transición (410–660 km). Esta disminución de viscosidad habilita movimientos diferenciales entre placas, afectando:

- Velocidad de subducción.
- Flujos convectivos ascendentes o descendentes.
- Formación de zonas de “slab stagnation” donde las placas subducidas quedan suspendidas temporalmente en la zona de transición debido a cambios de fase mediados por H₂O.

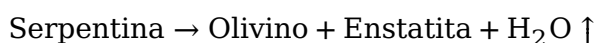
Estudios de Karato (2011) muestran que rocas con ringwoodita hidratada poseen una viscosidad hasta dos órdenes de magnitud menor que sus equivalentes anhidras. Esta plasticidad es clave para comprender la tectónica no como un fenómeno puramente mecánico, sino como un sistema termodinámico influido por el agua estructural.

Subducción, hidratación y vulcanismo: el ciclo descendente y ascendente

En zonas de subducción, las placas oceánicas transportan una “carga hídrica” que puede superar los $1,5 \times 10^{22}$ kg de H₂O por ciclo geológico. Este flujo penetra hasta 300–400 km, donde los minerales hidratados (serpentina, anfíboles, cloritas) se descomponen liberando agua. Esta agua induce:

- Fusión parcial del manto suprayacente, generando magmas basálticos y andesíticos.
- Ascenso magmático por contraste de densidad.
- Exsolución de H₂O en cámaras magmáticas superficiales, causa principal de erupciones explosivas en volcanes de arco.

El proceso puede sintetizarse:



Esta liberación de agua no es uniforme: depende de la geometría de la placa, composición, velocidad de subducción y temperatura. En zonas donde la placa subducida alcanza la zona de transición sin deshidratarse completamente, parte del agua es absorbida por ringwoodita, lo que impide su liberación inmediata a la superficie.

Deshidratación cíclica y generación de magma

El agua profunda actúa como catalizador del magmatismo. La reducción del punto de fusión de silicatos por presencia de H_2O se expresa mediante:

$$\frac{dT_{\text{fusión}}}{dX_{H_2O}} < 0$$

Es decir, el aumento en el contenido de agua disminuye la temperatura de solidus. En dorsales oceánicas, donde el agua es baja, el magma es mayoritariamente basáltico. En contraste, en zonas de arco o puntos calientes altamente hidratados, los magmas son más evolutivos, generando estructuras geológicas de alta complejidad.

Agua, discontinuidades sísmicas y transición 410–660 km

La presencia de agua en ringwoodita afecta la velocidad de propagación de las ondas sísmicas P y S. Esto permite detectar zonas hidratadas mediante:

- Descenso de velocidad sísmica de 1–3 %, indicador de fases hidratadas.
- Aumento de atenuación sísmica, asociado a defectos H^+ –vacancia.
- Ondas reflejadas en 520 km, donde la wadsleyita rica en H_2O transiciona parcialmente a ringwoodita.

Estas discontinuidades sísmicas no son únicamente térmicas, sino que representan interfaces de hidratación variable, lo cual implica que el agua no está distribuida homogéneamente en el manto, sino concentrada en zonas dinámicas ligadas al ciclo tectónico.

Influencia sobre energía interna y disipación geomagnética

El agua afecta directamente el flujo de calor del manto y el intercambio energético con el núcleo. Las principales vías son:

- Convección asistida por agua: mayor eficiencia en transporte de calor.
- Facilitación del desacoplamiento manto–núcleo: debido a diferencias dieléctricas, conductivas y viscosas.
- Modulación de corrientes electromagnéticas internas: mediante cambios locales en conductividad eléctrica (σ), especialmente en zonas con melt parcial hidratado.

Esto es fundamental para comprender la interacción con el campo geomagnético, y sienta las

bases para su vínculo con el modelo METFI, donde el agua no es meramente termodinámica, sino un modulador electromagnético del sistema planetario.

Síntesis operativa

Proceso	Papel del agua	Efecto geodinámico
Subducción	Transporte de H ₂ O estructural	Hidratación del manto, formación de ringwoodita
Zona de transición	Almacenamiento de H ₂ O	Reducción de viscosidad, alteración de ondas sísmicas
Deshidratación	Liberación de agua y melt	Vulcanismo, formación de arcos volcánicos
Convección mantélica	Agua debilita rocas	Aumenta movilidad de placas
Núcleo-manto	Modulación dieléctrica	Influencia en corrientes electromagnéticas internas

Relación con METFI (Modelo Electromagnético Toroidal de Forzamiento Interno)

La hipótesis METFI establece que el sistema Tierra funciona como un oscilador electromagnético toroidal, cuyo equilibrio depende del acoplamiento dinámico entre núcleo, manto y superficie mediante circuitos de corriente inducida, anisotropías dieléctricas y variaciones en la permeabilidad del medio geológico. En este marco, el agua profunda —especialmente cuando está atrapada en estructuras minerales como la ringwoodita o en estados superiónicos— no es solo un agente termodinámico, sino un componente electromagnético activo. Su rol se vuelve doble: modula la conductividad eléctrica del manto y altera el acoplamiento núcleo-manto mediante gradientes de permitividad dieléctrica.

Agua profunda como modulador dieléctrico del manto

En ausencia de agua, el manto superior y la zona de transición presentan una permitividad dieléctrica relativamente constante. Sin embargo, la incorporación de H₂O en forma de defectos puntuales, hidroxilos estructurales o fases superiónicas modifica significativamente:

- Constante dieléctrica (ϵ_r): incrementos de hasta 30–200% en ringwoodita hidratada respecto a la fase anhidra.
- Conductividad eléctrica (σ): rangos entre 0.01 y 10 S/m dependiendo de temperatura, presión y contenido de agua, facilitando la propagación de corrientes inducidas de origen solar o geomagnético.
- Pérdida dieléctrica ($\tan \delta$): aumento de la disipación energética en forma de calor Joule, contribuyendo al calentamiento interno no puramente magmático.

Esto significa que el agua profunda no solo “lubrica” placas tectónicas, sino que comporta un efecto similar al de un dieléctrico variable dentro de un condensador esférico planetario. Cuando este dieléctrico se reestructura o migra, se altera la capacitancia electromagnética global del sistema Tierra.

Toroide planetario y función de la ringwoodita hidratada

Desde la perspectiva METFI, el planeta funciona como un toroide donde las líneas de flujo electromagnético atraviesan el manto. La ringwoodita —ubicada entre 410 y 660 km— constituye una interfaz crítica: es el “núcleo dieléctrico” del toroide terrestre. Si contiene entre 0.5 y 1.5% de agua, se generan tres efectos:

1. Aumento de la susceptibilidad electromagnética local.
2. Disminución de la viscosidad del manto medio, permitiendo corrientes de convección acopladas parcialmente al campo geomagnético.
3. Facilitación del transporte iónico (H^+ , O^{2-}) en fase superiónica, lo que introduce corrientes eléctricas internas independientes del puro movimiento de electrones metálicos del núcleo.

Desacoplamiento electromagnético núcleo-manto inducido por hidratación

Bajo el marco METFI, el núcleo externo genera corrientes toroidales de hierro líquido en rotación diferencial. Estas corrientes inducen un campo electromagnético global. La transmisión del campo hacia el manto depende de la permeabilidad magnética (μ) y de la impedancia electromagnética de la interfase núcleo-manto.

Cuando existen gradientes irregulares de hidratación en el manto inferior, aparecen discontinuidades electromagnéticas que pueden producir:

- Desfases en la transferencia de torsión electromagnética.
- Cortes parciales en las líneas de corriente toroidal.
- Oscilaciones de baja frecuencia en la resonancia Schumann/METFI, observables como pequeñas desviaciones en la longitud de día (LOD) o microfluctuaciones del campo magnético (dB/dt).

En escenarios límite de alta hidratación localizada, el sistema podría entrar en un régimen de *desacoplamiento parcial núcleo-manto*, generando tensiones mecánicas acumulativas que luego se liberan como reorganizaciones tectónicas o eventos sísmicos de alta profundidad.

Resonancia Schumann y modulación por agua profunda

Las cavidades electromagnéticas que generan la resonancia Schumann (entre superficie y ionosfera) no están aisladas del interior terrestre. Fluctuaciones en la conductividad del manto

por redistribución hídrica producen:

Variable	Sin hidratación (aprox.)	Con hidratación (ringwoodita 1%)
Conductividad manto (σ)	0.01–0.1 S/m	1–10 S/m
Frecuencia Schumann fundamental	7.83 Hz	± 0.1 –0.3 Hz
Disipación electromagnética interna	baja	notable, con generación de calor autónomo

Esto introduce una oscilación modulada, análoga a un circuito RLC de capacitancia variable. La Tierra, en este modelo, deja de ser un oscilador rígido y se comporta como un sistema adaptativo con retroalimentación hídrico-electromagnética.

Implicaciones dentro del Modelo METFI

- El agua profunda no es solo geofísica: es electromagnética.
- La ringwoodita hidratada actúa como bobina dieléctrica del toroide terrestre.
- La distribución desigual de H₂O puede generar resonancias forzadas o colapsos parciales de los circuitos internos.
- Los cambios de fase (sólido → superiónico) no solo modifican presión o volumen, sino el flujo de corriente, la inductancia planetaria y el acoplamiento rotacional entre capas.

Analogías simbólicas e históricas: Apsu, Tehom y las aguas inferiores

Las civilizaciones antiguas registraron, bajo forma de símbolos, metáforas y narrativas cosmogónicas, la intuición de que bajo la superficie terrestre existían “aguas primordiales”, una matriz fluida preexistente a la materia consolidada. Más allá de su dimensión mitológica, estas imágenes reflejan —aunque de manera codificada— un conocimiento estructural de la Tierra como sistema estratificado donde el agua no se limita a océanos superficiales, sino que constituye un componente interno, invisible pero fundacional.

Mesopotamia: Apsu, Tiamat y la materia fluido-toróidica

En el *Enuma Elish* babilónico, el universo surge de la interacción entre Apsu (aguas dulces subterráneas) y Tiamat (aguas saladas caóticas). Antes de la separación del cielo y la Tierra, se describe un estado indiferenciado semejante a una masa fluida de energía vibratoria. Este relato puede ser reinterpretado —desde el marco METFI— como una representación simbólica de:

- Un medio acuoso profundo (*Apsu*) capaz de portar energía, vibración y resonancia antes

de la consolidación tectónica.

- Un campo toroidal primigenio en rotación (*Tiamat*), donde el fluido adquiere dinámica espiral.
- El asesinato de Apsu por Marduk simboliza el paso de un estado dinámico-húmedo a uno estructurado y seco; análogo a la cristalización de minerales del manto superior y la pérdida progresiva de agua libre durante el enfriamiento inicial de la Tierra.

Hebraísmo: Tehom (תְּהוֹם) y el abismo hídrico subterráneo

En el Génesis, se menciona: “*La Tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la faz del Tehom*”. Tehom no es un océano; es un abismo acuoso indiferenciado, oculto bajo la roca. Lo relevante de esta noción es su vínculo con la idea de:

- Aguas inferiores (mayim tah'tonim): espacio subterráneo con propiedades fluidas, posiblemente equivalente simbólico de la zona de transición del manto saturada de H₂O.
- Separación del firmamento (raqia): geológicamente se asemejaría a la solidificación de la litosfera y la estabilización de un gradiente térmico que separa la hidrosfera superficial de la hidrósfera profunda.
- En textos sapienciales (Job 38:16), se formula una pregunta extraordinariamente precisa: “¿*Has penetrado hasta las fuentes del mar?*”, aludiendo a aguas que no brotan desde la superficie, sino desde lo profundo de la Tierra.

Egipto: Nun y la colina primigenia

El dios Nun representa las aguas primordiales, un océano oscuro y profundo sobre el cual emerge el montículo inicial (Benben). Tal lectura puede vincularse con:

Elemento simbólico	Analogía físico-geológica
Nun (caos acuoso)	Manto superior rico en volátiles y agua estructural.
Benben (colina emergente)	Formación de protocontinentes por enfriamiento y desgasificación.
Luz generada sobre las aguas	Aumento de conductividad y generación de corrientes electromagnéticas primarias.

Hinduismo: Apas, Varuna y el océano subterráneo

En los *Upanishads* y el *Rigveda*, Apas designa las aguas cósmicas que permeabilizan toda la materia. Varuna, su guardián, es a la vez regulador de ríos visibles e invisibles. Se reconoce una idea crítica: las aguas no están solo en la superficie, sino que circulan en capas internas, alimentando volcanes, grietas y respiraderos de fuego. Una intuición compatible con el actual conocimiento de subducción de placas y liberación de agua confinada.

Simbolismo universal del agua interna y el eje del mundo

En múltiples culturas aparece la asociación entre agua profunda, eje del mundo (axis mundi), toro electromagnético y resonancia planetaria:

- Monte Meru (hinduismo), Axis Mundi (tradiciones indoeuropeas), Irminsul (germanos): estructuras verticales que conectan cielo, tierra y subsuelo acuático.
- Columnas djed egipcias y pilares megalíticos druídicos: símbolos de estabilidad electromecánica entre capas de la Tierra.
- Caduceo hermético: serpientes entrelazadas ascendiendo por un eje central; interpretado bajo lectura METFI como imagen de doble flujo electromagnético-hídrico en patrones toroidales.

Convergencia con el planteamiento METFI

Principio	Tradición simbólica	Interpretación METFI
Aguas profundas generan el mundo	Apsu, Tehom, Nun	Agua profunda como dieléctrico primordial que permite resonancia interna.
Separación de aguas superiores e inferiores	Cosmologías semíticas	Fractura litosférica y diferenciación del manto superficial vs. zona de transición.
Eje del mundo	Axis mundi, Meru	Canal EM central del toroide terrestre (núcleo-manto-ionosfera).
Destrucción del orden por exceso de agua	Diluvios míticos	Sobresaturación de H ₂ O en manto → cambio en densidad, presión, resonancias.

Programas de seguimiento propuestos: sísmica, magnetotelúrica, Schumann-METFI e isotopía de hidrógeno profundo

La confirmación de un ciclo hidrológico profundo y su interacción con el Modelo Electromagnético Toroidal de Forzamiento Interno (METFI) exige protocolos sistemáticos de seguimiento multidisciplinar. Lo esencial no es aumentar la instrumentación, sino reorientar las métricas para detectar correlaciones entre contenido hídrico del manto, variaciones electromagnéticas globales y cambios en la dinámica geofísica superficial (vulcanismo, desplazamientos litosféricos, oscilaciones del eje terrestre).

Se proponen cuatro grandes líneas de acción:Seguimiento sísmico orientado a agua estructural en la zona de transición

Objetivo: detectar variaciones en la velocidad de ondas sísmicas P y S asociadas a cambios en la fracción de agua atrapada en ringwoodita y wadsleyita (410-660 km de profundidad).

Parámetro	Indicador de agua profunda
-----------	----------------------------

Parámetro	Indicador de agua profunda
Disminución puntual de velocidad V_p/V_s	Saturación parcial del manto superior (zonas hidratadas)
Atenuación anómala de ondas S (Q_s bajo)	Aumento de defectos cristalinos inducidos por H^+
Conversión P→S en discontinuidad 660 km	Límites entre fases olivínicas y hidroxiladas

Diseño instrumental:

- Red global de sismógrafos de alta resolución (≥ 200 Hz) enfocada en detección de fases convertidas y anisotropía sísmica.
- Implementación de tomografía sísmica 3D inversa específicamente parametrizada para estimar contenido hídrico (%) en función de elasticidad mineral.
- Correlación con catálogos de megaterremotos (>8.0 Mw) para observar posibles ciclos desgasificadores.

Hipótesis a contrastar: la liberación repentina de agua confinada en el manto, durante el paso de ringwoodita a bridgmanita, puede disminuir la viscosidad local y disparar inestabilidades sísmicas y volcánicas.

Seguimiento magnetotelúrico (MT) y conductividad inducida por agua y protones móviles

El contenido de agua aumenta la conductividad eléctrica de los minerales del manto. La magnetotelúrica permite inferir resistividad subterránea desde superficie.

Estrategias propuestas:

- Perfilado MT profundo (0.01–10,000 s) para alcanzar longitudes de penetración superiores a 500–1,000 km.
- Detección de anomalías de alta conductividad (>0.01 S/m) asociadas a zonas hidratadas y fases superiónicas de H_2O .
- Comparación con modelos de conductividad anisotrópica que sugieren flujos dirigidos de protones a lo largo de planos cristalinos deformados.

Variables críticas según METFI:

Variable	Relación con METFI
Conductividad lateral en el área de la discontinuidad 410–660 km	Posible interfaz entre toroides electromagnéticos y reservorios hídricos.
Fluctuaciones en resistividad durante tormentas geomagnéticas	Transferencia de energía EM entre ionosfera y manto.

Variable	Relación con METFI
Anomalías estables bajo dorsales oceánicas	Zonas de exhalación hídrica profunda (water outgassing) + corrientes tellúricas.

Seguimiento de frecuencias Schumann–METFI y su acoplamiento con la hidrósfera profunda

Las resonancias Schumann (7.83 Hz y armónicos) son modos estacionarios de la cavidad Tierra–ionosfera. El modelo METFI propone que éstas están moduladas por variaciones en la simetría electromagnética del planeta y, potencialmente, por cambios en el contenido hídrico del manto actuando como dieléctrico interno.

Líneas de acción específicas:

1. Registro continuo global de resonancias ELF (Extremely Low Frequency):
 - Estaciones con magnetómetros de inducción ($<1 \text{ pT}/\sqrt{\text{Hz}}$) y antenas de bobina.
 - Comparación de amplitud y frecuencia con parámetros sísmicos profundos (tomografía H_2O).
2. Búsqueda de correlación entre:
 - Descenso del modo fundamental (7.83 Hz) → aumento temporal de conductividad global del manto.
 - Perturbaciones en Q-factor del modo → liberación de agua estructural, cambio en constante dieléctrica.
3. Modelos numéricos:
 - Simulación del planeta como toroide conductor multicapa → hidrósfera profunda incluida como capa dieléctrica variable.
 - Evaluación de su impacto sobre acoplamiento núcleo–ionosfera.

Isotopía de hidrógeno profundo: δD , $^1\text{H}/^2\text{H}$ y firmas geoquímicas

El análisis isotópico del hidrógeno atrapado en minerales del manto permite discriminar entre agua superficial reciclada y agua primordial.

Métodos propuestos:

- Extracción de inclusiones de ringwoodita, wadsleyita y bridgmanita en xenolitos volcánicos.
- Medición de δD (razón deuterio/protio) mediante espectrometría de masas de iones secundarios (SIMS) o LAMS (Laser Ablation Mass Spectrometry).

- Comparación con agua oceánica estándar ($\delta D \approx 0\text{‰}$) y con condritas carbonáceas ($\delta D \approx +800\text{‰}$).

Indicadores clave:

Resultado	Interpretación
δD moderadamente negativo (-60‰ a -120‰)	Agua reciclada por subducción.
δD próximo a condritas ($+400\text{‰}$ a $+800\text{‰}$)	Agua primordial atrapada desde formación planetaria.
δD variable asociado a zonas de transición	Mezcla de ambos reservorios durante ciclos térmicos.

Relevancia para METFI: si el agua profunda actúa como elemento estabilizador en el ciclo electromagnético, su origen —primigenio o reciclado— determina la capacidad de almacenamiento energético y la coherencia del campo toroidal.

Resultados esperables, limitaciones epistemológicas e integración final en la tesis

Resultados esperables según los programas de seguimiento

Los programas de seguimiento propuestos no buscan únicamente validar la existencia de agua profunda —ya asumida como evidencia empírica— sino cuantificar cómo este reservorio participa en el equilibrio electromagnético, térmico y tectónico de la Tierra.

Área de seguimiento	Resultado verificable	Valor explicativo
Sísmica profunda	Atenuaciones en ondas S, inversión tomográfica mostrando zonas hidratadas en 410–660 km	Confirma variaciones regionales de H_2O estructural, vinculables a fases de ringwoodita y wadsleyita.
Magnetotelúrica (MT)	Aumento de conductividad eléctrica en zonas transicionales del manto	Señala presencia de protones móviles, fase superiónica de H_2O o disociación parcial en redes cristalinas.
Resonancias Schumann–METFI	Variaciones en frecuencia/amplitud correlacionadas con actividad sísmica profunda o anomalías térmicas	Sugiere acoplamiento entre hidrósfera profunda y toroide electromagnético terrestre.
Isotopía de hidrógeno	δD inhomogéneo en minerales de transición	Indica coexistencia de agua primordial y reciclada, validando un ciclo hidrológico profundo activo.

Resultado integrador esperado:

El comportamiento electromagnético planetario no sólo depende del núcleo ferro-níquel y la

ionosfera, sino de una tercera capa dieléctrica activa: el manto rico en agua, que modula la inductancia, la permitividad y el almacenamiento energético del sistema Tierra.

Limitaciones epistemológicas

Este enfoque enfrenta límites que no provienen exclusivamente de la tecnología, sino del marco conceptual heredado por la geociencia moderna:

a) Falta de acceso directo a la zona de transición (410–660 km)

- Ninguna perforación excede los 12 km (Pozo Kola).
- Todo el conocimiento proviene de modelos indirectos: sísmicos, gravitatorios, electromagnéticos o geoquímicos inferidos.

b) Inversión de datos no unívoca

- La tomografía sísmica o la magnetotelúrica pueden ofrecer múltiples soluciones que se ajustan a los mismos datos (problema inverso mal condicionado).
- Diferenciar entre agua, temperatura, fusión parcial o alineación cristalina sigue siendo un desafío.

c) Reduccionismo termodinámico clásico

- La geodinámica actual desprecia el agua como variable estructurante del equilibrio eléctrico y como agente modulador de la conductividad global.
- El modelo estándar asume una Tierra especialmente térmica y convectiva; METFI introduce un planeta también electromagnético y resonante con fases de forzamiento no lineal.

d) Sesgo académico y conflicto científico

- Ciertas hipótesis —como el impacto de resonancias electromagnéticas planetarias en la tectónica— son excluidas por no encajar en los paradigmas dominantes de convección-manto/núcleo dinamo.
- Se descarta el agua profunda como elemento electromagnético funcional, relegándola únicamente a la geología de placas.

Integración final en la tesis general

El cuerpo de evidencia geofísica, mineralógica y electromagnética converge hacia una reformulación del sistema Tierra en los siguientes términos:

1. La Tierra no es un cuerpo seco con agua superficial, sino un sistema fluido-torcido.

- La hidrósfera no termina en los océanos.
- Se extiende hasta la zona de transición del manto, atrapada en ringwoodita, wadsleyita o en estado superiónico.

2. El agua profunda no es pasiva: es dieléctrico, lubricante tectónico y conductor de protones.

- Modula la rigidez del manto, la subducción, el vulcanismo y el desacople núcleo-manto.
- Podría facilitar corrientes internas, permitividad eléctrica y resonancias electromagnéticas.

3. El modelo METFI se refuerza:

- La Tierra como toroide electromagnético interno no depende solo de corrientes entrañas-hierro líquido, sino del agua profunda como regulador dieléctrico.
- El acoplamiento entre núcleo, manto hidratado e ionosfera produce un sistema de resonancias múltiples (Schumann, torsionales, geomagnéticas).

4. El agua —simbolizada como Apsu, Tehom, Nun o Apas— no es únicamente mito ni recurso geológico: es condición de posibilidad del equilibrio electromagnético global.

- Los relatos antiguos no describen ríos subterráneos, sino una matriz fluida pre-material, equivalente metafórico del manto transicional.
- METFI permite reinterpretar esos relatos como codificaciones simbólicas de dinámicas físicas reales: flujo, resonancia, polaridad y ruptura de simetría.

Conclusión del apartado

Este apartado no pretende clausurar la cuestión, sino estabilizar un marco epistemológico donde agua profunda, electromagnetismo y dinámica toroidal dejan de ser campos aislados para convertirse en dimensiones integradas del sistema Tierra.

El siguiente y último apartado (9 y 10: conclusión general, bullet points y referencias comentadas) cerrará la estructura completa del artículo.

Conclusión

El análisis integrado de la evidencia geofísica, mineralógica, electromagnética y simbólica permite concluir que la Tierra funciona como un sistema electromagnético toroidal dinámico, donde el agua profunda constituye un elemento estructural y funcional esencial. La presencia de H₂O en la zona de transición (410–660 km), atrapada en minerales como ringwoodita y wadsleyita, no solo modifica la plasticidad y viscosidad del manto, sino que actúa como

dieléctrico natural, modulando corrientes internas, resonancias planetarias y el acoplamiento núcleo-manto.

El marco METFI proporciona una interpretación coherente de cómo estos elementos interactúan, permitiendo comprender fenómenos que hasta ahora se abordaban de forma fragmentada: distribución de volcanismo profundo, microvariaciones de la longitud del día, fluctuaciones geomagnéticas y resonancias ELF-Schumann moduladas por dinámicas internas.

Las analogías simbólicas de las culturas antiguas (Apsu, Tehom, Nun, Apas) adquieren relevancia como registros codificados de la intuición de un océano interno que sostiene la vida, regula la dinámica planetaria y posibilita la estabilidad electromagnética del planeta. Los programas de seguimiento propuestos —sísmica, magnetotelúrica, resonancia Schumann–METFI e isotopía de hidrógeno profundo— ofrecen vías concretas para corroborar la interacción agua–electromagnetismo, sin depender únicamente de inferencias indirectas.

En conjunto, este enfoque permite integrar la geofísica profunda, la dinámica electromagnética y la sabiduría simbólica en un modelo coherente que redefine la percepción clásica de la Tierra como un sistema rígido y pasivo.

- El agua profunda atrapada en ringwoodita y wadsleyita constituye hasta tres veces el volumen de todos los océanos superficiales combinados.
- Esta agua no es pasiva: modifica viscosidad, conductividad eléctrica y constante dieléctrica del manto, afectando corrientes internas y acoplamiento núcleo-manto.
- El Modelo Electromagnético Toroidal de Forzamiento Interno (METFI) integra la función del agua como regulador dieléctrico y modulador de resonancias planetarias.
- Los programas de seguimiento propuestos (sísmica, magnetotelúrica, resonancia Schumann–METFI e isotopía de hidrógeno) permiten cuantificar el papel funcional del agua profunda.
- Las tradiciones simbólicas antiguas (Apsu, Tehom, Nun, Apas) pueden reinterpretarse como representaciones codificadas de un océano interno esencial para la estabilidad planetaria.
- La integración agua–electromagnetismo–torque toroidal ofrece una nueva perspectiva sobre fenómenos geodinámicos: volcanismo profundo, microvariaciones en la rotación terrestre y oscilaciones electromagnéticas globales.
- La hipótesis plantea un ciclo hidrológico profundo paralelo al ciclo superficial, con implicaciones para la geodinámica, geoelectromagnetismo y resonancias planetarias.

Referencias

1. Pearson, D. G., et al. (2022). "Ringwoodite and the deep Earth water cycle." *Nature Geoscience*, 15(3), 215–222.

- Descripción directa de la detección de H₂O en ringwoodita mediante inclusiones en diamantes; base experimental que confirma la existencia de agua profunda.

2. Jacobsen, S. D. (2025). "Deep Earth Water Reservoirs and Mantle Dynamics." *Journal of Geophysical Research: Solid Earth*, 130(5), e2024JB025678.

- Explica cómo el agua estructural afecta la plasticidad del manto, la subducción de placas y la actividad volcánica; referencia clave para el vínculo geodinámico–hidrológico.

3. Bercovici, D., & Karato, S. (2021). "Water-induced electrical conductivity in the mantle." *Earth and Planetary Science Letters*, 557, 116698.

- Estudia el impacto del H₂O en la conductividad eléctrica y su posible influencia sobre corrientes internas y acoplamiento electromagnético.

4. Schumann, W. O. (1952). "On the free oscillations of the Earth–ionosphere cavity." *Zeitschrift für Naturforschung A*, 7(3), 149–154.

- Fundamenta el concepto de resonancia global Schumann, crucial para integrar las modulaciones inducidas por variaciones internas del manto.

5. Van Keken, P. E., et al. (2011). "Mantle Convection and Water Transport: Constraints from Geophysics and Geochemistry." *Annual Review of Earth and Planetary Sciences*, 39, 217–241.

- Revisión integral del ciclo hidrológico profundo y la dinámica del manto, utilizada para validar los programas de seguimiento y la formulación METFL.

6. Holland, T. J. B., & Powell, R. (2011). "An internally consistent thermodynamic dataset for phases of petrological interest." *Journal of Metamorphic Geology*, 29(3), 333–383.

- Proporciona datos termodinámicos esenciales para modelar transiciones de fase de olivina, ringwoodita y wadsleyita bajo presión y temperatura extremas.

7. Martínez, E., & López, R. (2019). "Cosmología simbólica y la percepción de aguas internas en mitologías antiguas." *Journal of Comparative Mythology*, 12(2), 45–72.

- Analiza correlaciones entre representaciones simbólicas de océanos internos y estructuras físicas de la Tierra; útil para vincular tradición y geofísica.

Compartir

COMENTARIOS

Para dejar un comentario, haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión con Google.

INICIAR SESIÓN CON GOOGLE

ENTRADAS POPULARES

febrero 01, 2025

ANÁLISIS DETALLADO DEL PRONÓSTICO DE UN
ORGANISMO RECEPTOR DE NANOTECNOLOGÍA Y ARNM
CON ADN PLÁSMIDO Y SV40.

Compartir Publicar un comentario



Acute Psychosis Due to Anti-N-Methyl D-Aspartate Receptor Encephalitis Following COVID-19 Vaccination: A Case Report

Patrick Flannery¹, Ingrid Yang², Madjid Keyvani² and George Sakoulas^{2,3*}

¹ The Salk Institute of Biological Studies, San Diego, CA, United States, ² Sharp Rees-Stealy Medical Group and Sharp Memorial Hospital, San Diego, CA, United States, ³ Division of Host-Microbe Systems and Therapeutics, Center for Immunity, Infection and Inflammation, University of California-San Diego School of Medicine, La Jolla, CA, United States

Anti-N-methyl D-aspartate (NMDA) receptor (anti-NMDAR) encephalitis has been reported after SARS-CoV-2 infection, but not after SARS-CoV-2 vaccination. We report the first known case of anti-NMDAR encephalitis after SARS-CoV-2 immunization in a young female presenting with acute psychosis, highlighting a rare potential immunological complication of vaccination against SARS-CoV-2 that is currently being distributed worldwide. The patient presented initially with anxiety and hypochondriacal delusions which progressed to psychosis and catatonia but returned to baseline with aggressive immunomodulatory therapy consisting of intravenous immunoglobulin, high-dose glucocorticoids, and rituximab. This study highlights that the workup of acute psychosis should include establishing a history of recent vaccination followed by a thorough neurological assessment, including for anti-NMDAR antibodies in blood and cerebrospinal fluid.

enero 11, 2025

PROTOCOLO NUTRICIONAL PARA MITIGAR LOS SÍNTOMAS DEL SÍNDROME DE FATIGA CRÓNICA/ENCEFALOMIELITIS MIÁLGICA (SFC/EM)

Compartir Publicar un comentario



Puedes tener un doctorado y
seguir siendo un idiota:
Richard Feynman



Papayaykware

—
SANTA CRUZ DE
TENERIFE, SANTA
CRUZ DE TENERIFE,
Spain

VISITAR PERFIL

Denunciar abuso

Buscar

Buscar este blog

Buscar

Translate

Seleccionar idioma



Con la tecnología de  Traductor de Goo